

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

“Sonora” — Plataforma de Música Independente

Requisitos de Software e Arquitetura de Software — Entrega da Semana 2, Atividade 1

1 CENÁRIO ATUAL DO CLIENTE E DO NEGÓCIO

1.1 Introdução ao Negócio e Contexto

A Sonora é uma plataforma de streaming de música voltada para artistas independentes brasileiros. A ideia surgiu da notoriedade de que muita gente faz música no Brasil sem ter onde ser ouvida: bandas de garagem, rappers, cantores de forró e artistas de cenas regionais publicam suas músicas nas grandes plataformas e desaparecem no meio de milhões de faixas.

O público da Sonora é formado por dois grupos. O primeiro composto pelos ouvintes entre 18 e 35 anos que gostam de descobrir música nova e se cansaram de ouvir sempre os mesmos nomes. O outro, os artistas independentes, que precisam de um lugar para publicar seu trabalho e saber se alguém está escutando.

A proposta é simples: uma plataforma pequena, em que o artista independente publica sua música com poucos cliques e o ouvinte encontra facilmente quem faz som parecido com o que ele gosta.

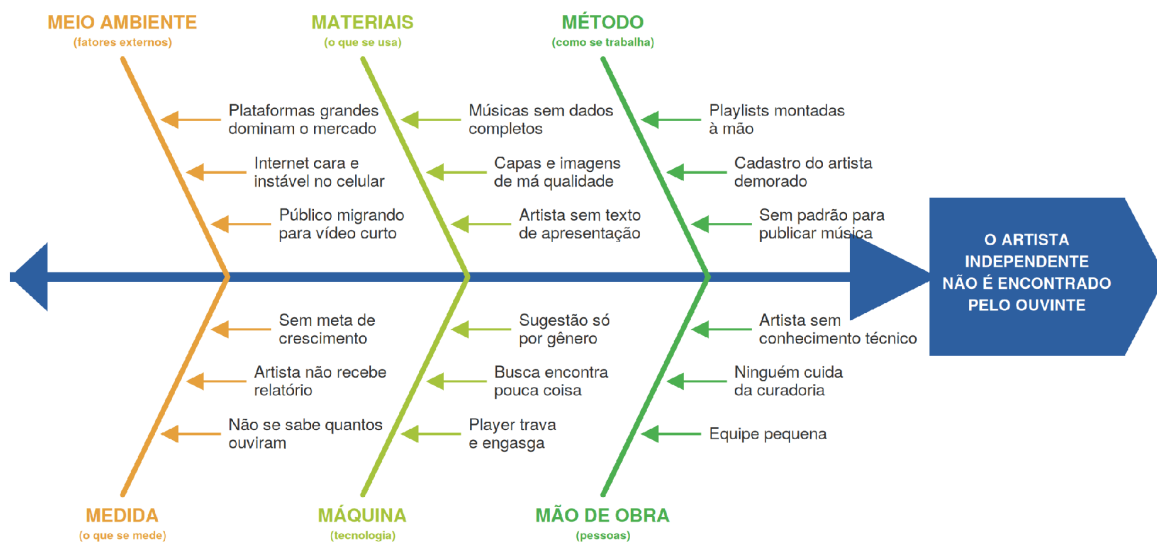
1.2 Identificação da Oportunidade ou Problema

O problema central é que o artista independente não é encontrado pelo ouvinte. As grandes plataformas foram feitas para propagandas extensas que priorizam quem já é famoso; quem está começando fica invisível. Do outro lado, o ouvinte que quer descobrir música brasileira nova não tem uma ferramenta boa para isso, porque as sugestões que recebe empurram sempre os mesmos artistas populares.

Existe também um problema de informação. O artista publica sua música e simplesmente não sabe o que aconteceu depois: quantas pessoas ouviram, se alguém favoritou, se vale a pena publicar a próxima. Sem esse retorno, ele não consegue nem avaliar seu desempenho..

A oportunidade está justamente no que as plataformas grandes não fazem: uma plataforma pequena, dedicada só à música independente brasileira, pode dar destaque a quem está começando e mostrar ao artista quem o está ouvindo.

O diagrama a seguir organiza as causas desse problema segundo os 6M's:



1.3 Desafios do Projeto

O primeiro desafio diz respeito ao áudio. Arquivos de música são grandes, e guardar e transmitir esses arquivos é diferente de trabalhar só com texto e imagem, que é o que a equipe já fez em projetos anteriores. Vai ser preciso estudar como armazenar os arquivos em um serviço externo e como fazer o player tocar a música sem precisar baixar tudo antes.

O segundo desafio é o de direitos autorais. A plataforma só pode conter músicas que o próprio artista publicou e autorizou, o que significa que não é possível simplesmente copiar um catálogo pronto. Isso limita o tamanho do acervo no começo, mas evita qualquer problema legal.

Por fim, há a restrição de custo. Não há orçamento para o projeto, então tudo precisa ser feito com ferramentas gratuitas e serviços de hospedagem em plano grátis, o que impõe limites de espaço em disco e de tráfego que precisam ser respeitados.

1.4 Segmentação de Clientes

A Sonora atende quatro perfis principais:

- **Ouvintes exploradores (18-30 anos):** gostam de descobrir música nova, seguem artistas pequenos e compartilham o que encontram com os amigos. São os usuários mais ativos e os que mais alimentam a plataforma com favoritos e playlists.
- **Ouvintes casuais:** só querem colocar uma playlist para tocar enquanto estudam ou trabalham. Não fazem questão de escolher faixa por faixa, mas ajudam a aumentar o número de reproduções dos artistas.
- **Artistas independentes:** são quem publica as músicas. Querem um jeito rápido de subir o que gravaram e querem saber quantas pessoas ouviram. Sem eles não existe catálogo.

- **Criadores de playlist:** ouvintes que gostam de montar e divulgar seleções temáticas. Funcionam como divulgadores e ajudam outros ouvintes a descobrir artistas.

2 SOLUÇÃO PROPOSTA

2.1 Objetivos do Produto

O objetivo da Sonora é conectar o artista independente brasileiro a quem quer ouvir música nova. Para isso, o produto tem três objetivos concretos:

1. Permitir que qualquer artista publique sua música na plataforma de forma simples, sem intermediários e sem burocracia.
2. Permitir que o ouvinte encontre e escute essas músicas com facilidade, seja procurando por nome, seja recebendo sugestões parecidas com o que ele já ouve.
3. Mostrar ao artista quantas pessoas ouviram cada música que ele publicou, dando a ele um retorno que hoje não tem.

2.2 Características da Solução

A solução deverá ter as seguintes características:

- **Publicação de música pelo artista:** uma tela em que o artista envia o arquivo de áudio, escreve o nome da música, escolhe o gênero e sobe a capa.
- **Busca:** campo que procura por nome da música, nome do artista ou gênero.
- **Player:** tocador com os controles básicos, que continua tocando enquanto o usuário navega pelo site.
- **Playlists e favoritos:** o ouvinte pode salvar músicas que gostou e montar suas próprias listas.
- **Página do artista:** perfil com foto, descrição e todas as músicas publicadas, além do número de reproduções de cada uma, visível para o próprio artista.
- **Sugestões simples:** a tela inicial mostra músicas dos gêneros que o ouvinte mais escutou, sem necessidade de nenhum algoritmo complicado.

Além das características funcionais, a solução precisa atender a algumas exigências de qualidade. O sistema deve suportar cerca de cem usuários simultâneos sem perda de desempenho, e cada artista só poderá editar ou remover as músicas que ele mesmo publicou. A interface deve funcionar bem tanto no computador quanto na tela do celular.

2.3 Tecnologias a Serem Utilizadas

As tecnologias foram escolhidas por dois motivos: são gratuitas e são as que a equipe já estudou ou consegue aprender dentro do semestre.

- **Front-end:** React, para montar as telas do site, com o player construído a partir do elemento de áudio do próprio HTML.
- **Back-end:** Node.js com Express, criando uma API REST que o front-end consome.

- **Banco de dados:** PostgreSQL, guardando usuários, músicas, playlists, favoritos e a contagem de reproduções.
- **Armazenamento dos áudios:** serviço externo de arquivos em plano gratuito, guardando no banco apenas o endereço de cada arquivo, e não o arquivo em si.
- **Hospedagem:** plataformas com plano gratuito para o site e para a API.
- **Apoio ao trabalho:** Git e GitHub para o código, Figma para desenhar as telas antes de programar e Trello para dividir as tarefas da equipe.

2.4 Pesquisa de Mercado e Análise Competitiva

Os principais concorrentes são o Spotify, o YouTube Music, o SoundCloud e o Bandcamp. O Spotify e o YouTube Music são as plataformas mais usadas e têm praticamente todo o catálogo mundial, mas foram feitos para artistas grandes: o artista independente entra na plataforma e some, e as sugestões mostradas quase sempre são de quem já é famoso.

O SoundCloud é mais aberto e qualquer pessoa consegue publicar, o que o aproxima da proposta da Sonora. Em compensação, o catálogo é bagunçado, a busca traz muito conteúdo repetido e a plataforma nunca resolveu bem a organização por gênero ou por cena. O Bandcamp trata muito bem o artista independente e paga melhor, mas foi feito para vender álbuns, e não para ouvir música no dia a dia.

A Sonora pretende se diferenciar em três pontos:

- **Foco exclusivo em música independente brasileira:** Quem entra na plataforma já sabe que vai encontrar artista novo, e não os mesmos nomes de sempre.
- **Retorno para o artista:** Página mostrando quantas vezes cada música foi tocada, informação que hoje ele só consegue de forma limitada.
- **Simplicidade:** Publicação em poucos passos e uma interface enxuta, sem as dezenas de funções que atrapalham quem só quer publicar e ser ouvido.

2.5 Análise de Viabilidade

Viabilidade técnica. A maior parte do sistema usa tecnologias que a equipe já conhece: cadastro de usuário, busca, formulários e banco de dados são coisas já feitas em disciplinas anteriores. A parte nova é o envio e a reprodução de arquivos de áudio, que será estudada nas primeiras semanas do projeto e testada em um protótipo pequeno antes de virar parte do sistema.

Viabilidade de prazo. O projeto cabe em um semestre, dividido em trabalhos fixos de duas semanas. As primeiras semanas entregam cadastro, publicação, busca e player, que juntos já formam um sistema funcionando; playlists, favoritos e estatísticas vêm depois.

Viabilidade de mercado. Não se pretende competir com o Spotify. A proposta é atender um nicho específico, o da música independente brasileira, em que o problema existe e nenhuma plataforma resolve bem.

2.6 Impacto da Solução

Espera-se que a Sonora traga os seguintes benefícios:

4. **Visibilidade para o artista independente:** Em uma plataforma pequena, quem está começando tem chance real de ser encontrado.
5. **Retorno sobre o próprio trabalho:** Ver quantas pessoas ouviram cada música ajuda o artista a entender o que funciona e a decidir o que gravar em seguida.
6. **Descoberta de música nova para o ouvinte:** Quem procura som brasileiro fora do caminho comercial passa a ter um lugar próprio para isso.
7. **Fortalecimento das cenas musicais locais:** A organização por gênero e por região ajuda a dar visibilidade a estilos que ficam de fora das plataformas grandes.
8. **Aprendizado para a equipe:** O projeto exercita levantamento de requisitos, trabalho com áudio, banco de dados e desenvolvimento em equipe usando controle de versão.